1. A gravitációs kölcsönhatás

Felfedezése egy híres angol tudós, Isaac Newton (ejtsd: ájszek nyúton) nevéhez fűződik. (Newton a 17–18. században élt. Későbbi tanulmányaid során még sokszor lesz róla szó.) Úgy tartják, hogy Newtont egy fáról leeső alma vezette rá a gravitáció felismerésére.



Newton

Figyeld meg egy leeső test (például egy radír, egy kavics vagy egy kislabda) mozgását!
a) Mivel és milyen kölcsönhatásban van a test esés közben?
b) Mit mondhatsz el a test mozgásállapotáról?

2. Kísérletezzünk!

A falnak dobott vagy rúgott labda különböző nagyságú nyomokat hagy a falra rögzített papíron. A nyomok azt mutatják, hogy megváltozik a falnak ütköző labda alakja is.

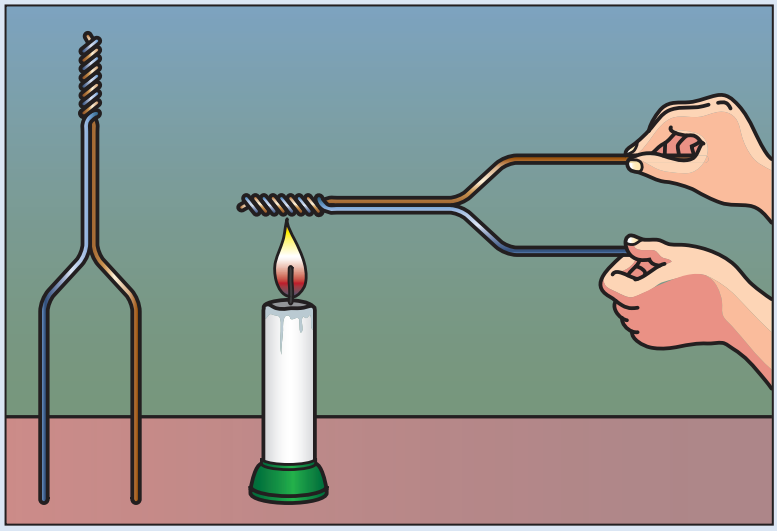
Figyeld meg, hogyan függ össze a labda alakváltozása és a mozgásállapot-változás!

3. Hogyan terjed a hő?

Kísérletezzünk! Vizsgáljuk meg különböző fémek hővezetését!

Csavarjatok össze szorosan két, körülbelül azonos vastagságú, de különböző anyagú fémhuzalt! Az összecsavart véget tartsátok gyertya lángjába az ábra szerint!

Figyeljétek meg, melyik kezetek érzi előbb a felmelegedést!
Jegyezzétek le a füzetbe, hogy az általatok használt anyagok közül melyik a jobb hővezető!



4. Tudtad-e?

Azokat az anyagokat, amelyek rosszul vezetik a hőt, hőszigetelő anyagoknak nevezzük. A gázok – így a levegő is – jó hőszigetelők. Ruhánk szövete apró szálakból áll. A szálak között sok a levegő. A réteges öltözködéssel tovább vastagítjuk a testünket körülvevő „levegőburkot".

Nézd meg figyelmesen a két rajzot! Miért borzolják fel tollukat télen a madarak?





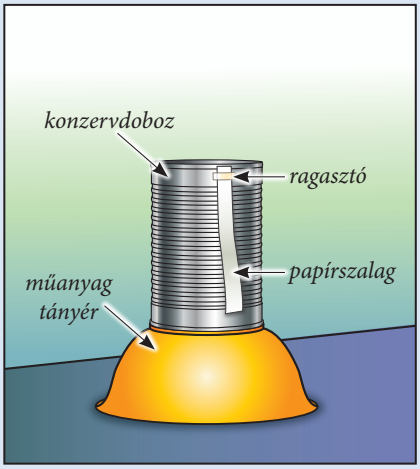
5. Még egyszer az elektromos állapotról

A testek elektromos állapotát okozó anyagot elektromos töltésnek nevezzük. Kétféle elektromos töltés létezik: **pozitív** (+) és **negatív** (–). A semleges testek azonos számban tartalmaznak pozitív és negatív töltéseket. A dörzsölés megszünteti ezt az állapotot. A papírral dörzsölt műanyag rúdon a negatív, a dörzsölő papíron pedig a pozitív töltésekből lesz „több".

6. Készítsünk elektroszkópot!

A képen látható egyszerű eszköz – egy elektroszkóp – az elektromos állapot kimutatására szolgál. Főbb részei egy üres konzervdoboz és egy **vékony** selyempapírból készült mutató, melyet cellux ragasztóval szorosan a dobozhoz rögzítettünk. Alátétnek egy felfordított műanyag tányért használtunk.

Készíts te is egy hasonló eszközt!
Dörzsölj meg papírral egy műanyag vonalzót, majd húzd végig a doboz peremén!
Aztán újra dörzsöld meg a vonalzót, és újra húzd végig a doboz peremén!
Figyeld meg – és magyarázd meg – a papírszalag „viselkedését"!



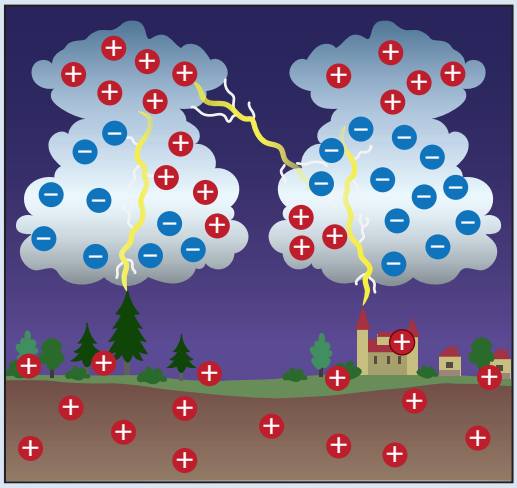
7. Hogyan keletkezik a villám?

Kísérletezzünk!

Dörzsölj meg száraz papírral egy műanyag vonalzót! A megdörzsölt vonalzót közelítsd óvatosan valamelyik ujjad hegyéhez! **Figyeld meg,** hogy egy bizonyos távolság elérésekor halk „pattanást” hallhatsz.

Elektromos kisülés következik be (hasonlóan a villámláshoz és az azt követő mennydörgéshez).

Viharok idején a szél általában nagy sebességgel sodorja a felhőket. A felhőkben található nedvesség parányi cseppekké porlad szét, és a dörzsöléshez hasonló jelenség következtében a felhő elektromos állapotba kerül. A villámláskor elektromos töltések ugranak át a felhőről a földre, vagy egyik felhőről a másikra. Ez a **villám.**



Töltött felhők és villámlások

A villámban igen magas a hőmérséklet. A felmelegedő levegő pillanatszerű gyorsasággal kitágul – innen ered a **dörgés.**



Elektromos kisüléseket nem csak fizikai kísérlettel kelthetünk. A műszálas ruha levételekor gyakran hallhatsz pattogást, sötétben apró felvillanásokat is láthatsz, és ha nem vigyázol, az orrod hegyét meg is csípheti egy „miniatűr villám”!

8. Kísérletezzünk – ezúttal mágnessel!

Végezzétek el az ábrán látható kísérletet, és válaszoljatok szóban az alábbi kérdésekre!

a) Mi „tartja” a gemkapcsot a mágnes közelében?

b) Próbáljátok meg elmozdítani a gemkapcsot egy a közelébe tartott vasdarabbal! Mit tapasztaltok? Miért?

